初等数论
第三章同余的基本知识

第二节同余类与剩余类

杨占文

2026 年 9 月 22 日





目录

1 同余的定义及基本性质

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
  同余类与剩余系的基本性质
  剩余系的整体性质及其结构
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



目录

2 同余类与剩余类

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
  - 同余类与剩余系的基本性质
  - 剩余系的整体性质及其结构
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



同余类或剩余类

2 同余类与剩余类

定义 1

把全体整数分为若干个两两不相交的集合，使得在同一个集合中的任意两个数对模 m 一定同余，而属于不同集合中的两个数对模 m 一定不同余。每一个这样的集合称为**模 m 的同余类**或**模 m 的剩余类**。我们以

$$r \bmod m$$

表示 r 所属的模 m 的同余类。



1 同余类与剩余系的基本性质

2 同余类与剩余类

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
  - 同余类与剩余系的基本性质
  - 剩余系的整体性质及其结构
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理

2.1 节

同余类与剩余系的基本性质

定理 2

(i) $r \bmod m = \{r + km \mid k \in \mathbb{Z}\}$;
(ii) $r \bmod m = s \bmod m$ 的充分必要条件是 $r \equiv s \pmod{m}$;
(iii) 对任意的 r, s，要么 $r \bmod m = s \bmod m$，要么 $r \bmod m$ 与 $s \bmod m$ 的交为空集。



同余类刻画

2 同余类与剩余类

定理 3

对给定的模 m，有且恰有 m 个不同的模 m 的同余类，它们是

$$0 \bmod m,\ 1 \bmod m,\ \ldots,\ (m-1) \bmod m \tag{1}$$

我们记由这些同余类为元素所组成的集合为

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m = \{\, j \bmod m : 0 \le j \le m-1 \,\}. \tag{1'}$$

定理 3

对给定的模 m，有且恰有 m 个不同的模 m 的同余类，它们是

$$0 \bmod m,\ 1 \bmod m,\ \ldots,\ (m-1) \bmod m \tag{1}$$

我们记由这些同余类为元素所组成的集合为

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m = \{\, j \bmod m : 0 \le j \le m-1 \,\}. \tag{1'}$$

证明

由定理 2(ii) 知这是 m 个两两不同的同余类。对每个整数 a，由第一章 §3 定理 1 知

$$a = qm + r, \quad 0 \le r < m.$$

因此，由定理 2(i) 知 $a \in r \bmod m$，即 a 必属于 (1) 中的某个同余类。

注 1

同余类还有一种很方便有用的表示形式。设 a 是一个整数，V 是一个整数集合。我们约定它们的和与积分别为集合

$$a+V=\{a+v:v\in V\},\tag{2}$$
$$aV=\{av:v\in V\}.\tag{3}$$

这样，由定理 2(i) 知，可把同余类表为

$$r \bmod m = r+m\mathbb{Z}.$$

定理 4

(i) 在任意取定的 $m+1$ 个整数中，必有两个数对模 m 同余；

(ii) 存在 m 个数两两对模 m 不同余。



同余类刻画

定理 4

(i) 在任意取定的 $m+1$ 个整数中，必有两个数对模 m 同余；

(ii) 存在 m 个数两两对模 m 不同余。

证明

因为对模 m 共有 m 个由式 (1) 给出的同余类，所以 $m+1$ 个数中必有两个数属于同一个模 m 的同余类，这两个数就对模 m 同余。这就证明了 (i)。

定理 4

(i) 在任意取定的 $m+1$ 个整数中，必有两个数对模 m 同余；

(ii) 存在 m 个数两两对模 m 不同余。

证明

因为对模 m 共有 m 个由式 (1) 给出的同余类，所以 $m+1$ 个数中必有两个数属于同一个模 m 的同余类，这两个数就对模 m 同余。这就证明了 (i)。

在每个同余类 $r \bmod m$ $(0 \le r \le m-1)$ 中取定一个数作代表，这样就得到 m 个两两对模 m 不同余的数 $x_0, x_1, \ldots, x_{m-1}$。这就证明了 (ii)。



完全剩余系

2 同余类与剩余类

定义 5

一组数 $y_1, y_2, \ldots, y_s$ 称为模 m 的**完全剩余系**（或简称模 m 的剩余系），如果对任意的整数 a，有且仅有一个 y_i 是 a 对模 m 的剩余，即

$$a \equiv y_i \pmod{m}.$$

完全剩余系

2 同余类与剩余类

定义 5

一组数 $y_1, y_2, \ldots, y_s$ 称为模 m 的**完全剩余系**（或简称模 m 的剩余系），如果对任意的整数 a，有且仅有一个 y_i 是 a 对模 m 的剩余，即

$$a \equiv y_i \pmod{m}.$$

一组模 m 的完全剩余系就是在模 m 的每个同余类中各取定一个数作为代表所构成的一组数；而对于给定的一组模 m 的完全剩余系 $y_1, \ldots, y_m$，

$$y_1 \bmod m,\ y_2 \bmod m,\ \ldots,\ y_m \bmod m$$

就是模 m 的 m 个两两不同的同余类，并且

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{j=1}^{m} (y_j \bmod m) = \bigcup_{y \bmod m} (y \bmod m) = \bigcup_{y \bmod m} (y + m\mathbb{Z}),$$

后两个并号表示对模 m 的任意取定的一组完全剩余系 y 求并。

注 2

容易直接验证:

$$0,\ldots,m-1;\quad 1,\ldots,m;\quad -\left\lfloor\frac{m}{2}\right\rfloor,\ldots,-\left\lfloor-\frac{m}{2}\right\rfloor-1$$

(当 m 是偶数时也可取为 $-\lfloor\frac{m}{2}\rfloor+1,\ldots,-\lfloor-\frac{m}{2}\rfloor$);

$$-m+1,\ldots,0;\quad -m,\ldots,-1 \tag{4}$$

等都是模 m 的完全剩余系, 它们分别称为模 m 的**最小非负 (完全) 剩余系**; **最小正 (完全) 剩余系**; **绝对最小 (完全) 剩余系**; **最大非正 (完全) 剩余系**; **最大负 (完全) 剩余系**。



完全剩余系

2 同余类与剩余类

由式（1）知，对任意取定的 m 个整数 $k_r(0 \leqslant r < m)$，

$$r + k_r m, \quad 0 \leqslant r < m \tag{5}$$

是模 m 的一组完全剩余系，以及对模 m 的任给的一组完全剩余系，一定可以选取适当的 $k_r(0 \leqslant r < m)$，使它由式（5）表出。

一般地，由式（5）知，当 $y_j(1 \leqslant j \leqslant m)$ 是任给的一组模 m 的完全剩余系时，对任取的整数 $h_j(1 \leqslant j \leqslant m)$，

$$y_j + h_j m, \quad 1 \leqslant j \leqslant m \tag{6}$$

是模 m 的一组完全剩余系；反过来，对模 m 的任意一组完全剩余系，一定可以选取适当的 $h_j(1 \leqslant j \leqslant m)$，使它由式（6）表出。

例如：取 $k_r = 0(0 \leqslant r < m)$，式（6）就给出了模 m 的最小非负剩余系；取 $k_0 = m, k_r = 0(1 \leqslant r < m)$，式（6）就给出了模 m 的最小正剩余系；取

$$k_r = 0(0 \leqslant r \leqslant m/2), \quad k_r = -1(m/2 < r \leqslant m-1),$$

式（6）就给出模 m 的绝对最小剩余系；取 $k_r = -1(0 \leqslant r < m)$，式（6）就给出了模 m 的最大负剩余系；以及取 $k_0 = 0, k_r = -1(1 \leqslant r < m)$，式（6）就给出模 m 的最大非正剩余系。

再例如，取

$$y_j = j(1 \leqslant j \leqslant m), \quad h_j = j(1 \leqslant j \leqslant m),$$

则由式（6）得到模 m 的完全剩余系：

$$(m+1)\cdot 1, (m+1)\cdot 2, \ldots, (m+1)\cdot m;$$

取 $y_j = -j(1 \leqslant j \leqslant m)$，$h_j = j(1 \leqslant j \leqslant m)$，则由式（6）得到模 m 的完全剩余系：

$$(m-1)\cdot 1, (m-1)\cdot 2, \ldots, (m-1)\cdot m;$$

在式（6）中我们取 $h_j = y_j a_j (1 \leqslant j \leqslant m, a_j$ 为任意整数), 就得到模 m 的完全剩余系：

$$(a_1 m + 1)y_1, \ldots, (a_m m + 1)y_m.$$

在不同问题中选取适当形式的完全剩余系，对问题的解决有时是很有帮助的。显见，任意两组模 m 的完全剩余系，它们各自元素之和对模 m 是同余的。容易求出：这和同余于

$$0 + 1 + \cdots + (m-1) \equiv \frac{(m-1)m}{2} \equiv \begin{cases} 0 \pmod{m}, & 2 \nmid m, \\ m/2 \pmod{m}, & 2 \mid m. \end{cases} \tag{7}$$

定理 6

设 $m_1 \mid m$，那么对任意的 r 有

$$r \bmod m \subseteq r \bmod m_1, \quad \text{即} \quad r + m\mathbb{Z} \subseteq r + m_1\mathbb{Z},$$

等号仅当 $m_1 = m$ 时成立。若 $l_1, \cdots, l_d$ 是模 $d = m/m_1$ 的一组完全剩余系，则

$$r \bmod m_1 = \bigcup_{1 \le j \le d} (r + l_j m_1) \bmod m = \bigcup_{l \bmod d} (r + l m_1) \bmod m = \bigcup_{l \bmod d} (r + l m_1 + m\mathbb{Z}).$$

等号右边各个并式中的 d 个模 m 的同余类两两不同。特别地有

$$r \bmod m_1 = \bigcup_{0 \le j < d} (r + j m_1) \bmod m = \bigcup_{0 \le j < d} (r + j m_1 + m\mathbb{Z}).$$

这就是说，模 m_1 的一个同余类是 $d(= m/m_1)$ 个模 m 的同余类的并。

证明

利用表示形式可给出一个简洁漂亮的证明。我们有

$$
\begin{aligned}
r \bmod m_1 = r + m_1\mathbb{Z} &= r + m_1 \bigcup_{l \bmod d} (l + d\mathbb{Z}) \\
&= r + \bigcup_{l \bmod d} (lm_1 + m\mathbb{Z}) \\
&= \bigcup_{l \bmod d} (r + lm_1 + m\mathbb{Z}) \\
&= \bigcup_{l \bmod d} (r + lm_1) \bmod m,
\end{aligned}
$$

这就证明了。注意所有求并的集合都是两两不相交的。



小模的大模表示

2 同余类与剩余类

定理 7

设 $m_1 \mid m$，那么，对任意的 r，

$$n \equiv r \pmod{m_1}$$

成立的充分必要条件是以下 $d = m/m_1$ 个同余式有且仅有一个成立：

$$n \equiv r + jm_1 \pmod{m}, \quad 0 \leqslant j < d. \quad \square$$

定理 7

设 $m_1 \mid m$，那么，对任意的 r，

$$n \equiv r \pmod{m_1}$$

成立的充分必要条件是以下 $d = m/m_1$ 个同余式有且仅有一个成立：

$$n \equiv r + jm_1 \pmod{m}, \quad 0 \leqslant j < d. \quad \square$$

例如，取 $m_1 = 2$，奇数 $n \equiv 1(\mathrm{mod}2)$，
若取 $m = 4$，则 $n \equiv 1(\mathrm{mod}4)$，$n \equiv 3(\mathrm{mod}4)$ 有且必有一个成立；
若取 $m = 8$，则 $n \equiv 1, 3, 5$，或 $7(\mathrm{mod}8)$ 有且必有一个成立。
取 $m_1 = 3$，则 $n \equiv -1(\mathrm{mod}3)$，
若取 $m = 6$，则 $n \equiv -1$ 或 $2(\mathrm{mod}6)$ 有且必有一个成立；
若取 $m = 15$，则 $n \equiv -1, 2, 5, 8, 11(\mathrm{mod}15)$ 有且必有一个成立。



同余类的交集

当给出了两个不同模的同余类 $r_1 \bmod m_1, r_2 \bmod m_2$，要求它们的交集（即同时属于这两个同余类的整数组成的集合），我们就可以取 $m = [m_1, m_2]$。

这样，$r_1 \bmod m_1$ 就是 m/m_1 个模 m 的同余类的并，$r_2 \bmod m_2$ 就是 m/m_2 个模 m 的同余类的并，由此就可求出它们由若干个模 m 的同余类组成的交集。



同余类的公约数

定理 8

模 m 的一个同余类 $r \bmod m$ 中的任意两个整数 a_1, a_2 与 m 的最大公约数相等, 即 $(a_1, m) = (a_2, m)$.

同余类的公约数

定理 8

模 m 的一个同余类 $r \bmod m$ 中的任意两个整数 a_1, a_2 与 m 的最大公约数相等, 即 $(a_1, m) = (a_2, m)$.

证明

设 $a_1 \in r \bmod m$, $a_2 \in r \bmod m$。由定理 2(i) 知 $a_j = r + k_j m$, $j = 1, 2$。进而由第一章 §2 定理 2(vii) 得

$$(a_j, m) = (r + k_j m, m) = (r, m) \quad j = 1, 2.$$

这就证明了所要的结论.



既约剩余系

2 同余类与剩余类

定义 9

模 m 的同（剩）余类 $r \bmod m$ 称为模 m 的**既约（或互素）同（剩）余类**，如果 $(r, m) = 1$。模 m 的所有既约同余类的个数记做 $\varphi(m)$，通常称为 **Euler 函数**。



既约剩余系

2 同余类与剩余类

定义 9

模 m 的同（剩）余类 $r \bmod m$ 称为模 m 的**既约（或互素）同（剩）余类**，如果 $(r, m) = 1$。模 m 的所有既约同余类的个数记做 $\varphi(m)$，通常称为 **Euler 函数**。

定义 10

一组数 $z_1, \cdots, z_t$ 称为模 m 的**既约（或互素）剩余系**，如果

$$(z_j, m) = 1, \quad 1 \leqslant j \leqslant t,$$

以及对任意的 $a, (a, m) = 1$，有且仅有一个 z_j 是 a 对模 m 的剩余，即 a 同余于 z_j 模 m。



既约剩余系

2 同余类与剩余类

定理 11

模 m 的所有不同的既约同余类是

$$r \bmod m, \quad (r, m) = 1, \quad 1 \leqslant r \leqslant \varphi(m)$$

其中 $\varphi(m)$ 等于 $1, 2, \ldots, m$ 中和 m 既约的数的个数.



既约剩余系

2 同余类与剩余类

定理 11

模 m 的所有不同的既约同余类是

$$r \bmod m, \quad (r, m) = 1, \quad 1 \leqslant r \leqslant \varphi(m)$$

其中 $\varphi(m)$ 等于 $1, 2, \ldots, m$ 中和 m 既约的数的个数.

定理 12

(i) 在任意取定的 $\varphi(m) + 1$ 个均和 m 既约的整数中，必有两个数对模 m 同余；
(ii) 存在 $\varphi(m)$ 个数两两对模 m 不同余且均和 m 既约.



既约剩余系

2 同余类与剩余类

由定理 11 知既约剩余系是存在的，且 $t = \varphi(m)$。
事实上，模 m 的既约剩余系就是在模 m 的每个既约同余类中取定一个数作代表所构成的一组数，因此它的一般形式是：

$$r + k_r m, \quad (r, m) = 1, \quad 1 \leqslant r \leqslant m,$$

其中 k_r 是任意取定的整数；而对于模 m 的一组既约剩余系 $z_1, \cdots, z_{\varphi(m)}$，

$$z_1 \bmod m, \cdots, z_{\varphi(m)} \bmod m$$

就给出了模 m 的 $\varphi(m)$ 个两两不同的既约同余类。



既约剩余系

2 同余类与剩余类

应该指出的是：模 m 的一组完全剩余系中所有和 m 既约的数就组成模 m 的一组既约剩余系。这一点在考虑问题时是有用的。

此外，任意给定的 $\varphi(m)$ 个和 m 既约的数，只要它们两两对模 m 不同余就一定是模 m 的既约剩余系。

Euler 函数 $\varphi(m)$ 在数论中是十分重要的。

本章将从剩余类、剩余系的角度来讨论 Euler 函数的性质。



既约剩余系

2 同余类与剩余类

当 $m = 1$ 时，模 1 的同余类只有一个：$0 \bmod 1$，它是既约同余类，所以 $\varphi(1) = 1$。0 或任一整数就构成模 1 的既约剩余系。

当 $m = 2$ 时，模 2 的同余类有两个：$0 \bmod 2$，$1 \bmod 2$。只有 $1 \bmod 2$ 是既约同余类，所以 $\varphi(2) = 1$。1 或任一奇数就构成模 2 的既约剩余系。

模 4 的既约同余类是：$1 \bmod 4$，$3 \bmod 4$，$\varphi(4) = 2$。1, 3 是模 4 的一组既约剩余系。

模 12 的既约同余类是：$1 \bmod 12$，$5 \bmod 12$，$7 \bmod 12$，$11 \bmod 12$，$\varphi(12) = 4$。1, 5, 7, 11 是模 12 的一组既约剩余系。

当 $m = p^k$，p 是素数时有下面的结论。

定理 13

设 p 是素数，$k \geqslant 1$，那么

$$\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1), \tag{14}$$

并且模 p^k 的既约同余类是

$$(a + bp) \bmod p^k, \quad 1 \leqslant a \leqslant p-1, \quad 0 \leqslant b \leqslant p^{k-1} - 1. \tag{15}$$

证明

由定理 11 知，$\varphi(p^k)$ 等于满足以下条件的 r 的个数：

$$1 \leqslant r \leqslant p^k, \quad (r, p^k) = 1.$$

由于 p 是素数，所以有

$$(r, p) = \begin{cases} 1, & p \nmid r, \\ p, & p \mid r. \end{cases}$$

由此及第一章 §4 定理 5 知，$(r, p^k) = 1$ 的充分必要条件是 $(r, p) = 1$，即 $p \nmid r$。

证明

因此，$\varphi(p^k)$ 就等于 $1,2,\ldots,p^k$ 中不能被 p 整除的数的个数。由于 $1,2,\ldots,p^k$ 中能被 p 整除的数有 p^{k-1} 个，所以，$\varphi(p^k)=p^k-p^{k-1}$，这就是式（14）。由带余数除法知，任一 $r:1\leqslant r\leqslant p^k, p\nmid r$，可表示为

$$r=bp+a,\quad 1\leqslant a\leqslant p-1,\quad 0\leqslant b\leqslant p^{k-1}-1.$$

反过来，对任意满足 $1\leqslant a\leqslant p-1, 0\leqslant b\leqslant p^{k-1}-1$ 的 a,b，相应的 $r=bp+a$ 必满足 $1\leqslant r\leqslant p^k, p\nmid r$。这就证明了式（15）。

例子

例子 1

当 $m = 3^3$ 时，$\varphi(3^3) = 3^3 - 3^2 = 18$，模 3^3 的既约同余类是

$$(a + b \cdot 3) \bmod 3^3, \quad 1 \leqslant a \leqslant 2, \quad 0 \leqslant b \leqslant 8.$$

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 就是模 3^3 的一组既约剩余系。
如果取绝对最小剩余，那么，

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 7, \pm 8, \pm 9, \pm 10, \pm 11, \pm 13$$

就是模 3^3 的一组既约剩余系。
如何进一步用既约剩余系的性质求一般的 $\varphi(m)$ 将在 §3 讨论。



2 剩余系的整体性质及其结构

2 同余类与剩余类

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
  - 同余类与剩余系的基本性质
  - 剩余系的整体性质及其结构
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理

2.2 节

剩余系的整体性质及其结构



遍历

2 同余类与剩余类

定理 14

(i) 设 c 是任意整数，那么 x 遍历模 m 的一组完全剩余系的充分必要条件是 $x+c$ 也遍历模 m 的一组完全剩余系。也就是说，$x_1, \ldots, x_m$ 是模 m 的一组完全剩余系的充分必要条件是 $x_1 + c, \ldots, x_m + c$ 是模 m 的一组完全剩余系。

(ii) 设 $k_1, \ldots, k_{\varphi(m)}$ 是任意整数，那么 $y_1, \ldots, y_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一组既约剩余系的充分必要条件是 $y_1 + k_1 m, \ldots, y_{\varphi(m)} + k_{\varphi(m)} m$ 是模 m 的一组既约剩余系。

定理 14

(i) 设 c 是任意整数，那么 x 遍历模 m 的一组完全剩余系的充分必要条件是 $x+c$ 也遍历模 m 的一组完全剩余系。也就是说，$x_1, \ldots, x_m$ 是模 m 的一组完全剩余系的充分必要条件是 $x_1 + c, \ldots, x_m + c$ 是模 m 的一组完全剩余系。

(ii) 设 $k_1, \ldots, k_{\varphi(m)}$ 是任意整数，那么 $y_1, \ldots, y_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一组既约剩余系的充分必要条件是 $y_1 + k_1 m, \ldots, y_{\varphi(m)} + k_{\varphi(m)} m$ 是模 m 的一组既约剩余系。

定理 15

设 $(a, m) = 1$，那么 x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充分必要条件是 ax 遍历模 m 的完全（既约）剩余系。也就是说，$x_1, \ldots, x_s$ 是模 m 的完全（既约）剩余系的充分必要条件是 $ax_1, \ldots, ax_s$ 是模 m 的完全（既约）剩余系。



证明

2 同余类与剩余类

证明

由 §1 性质知，当 $(a,m)=1$ 时，对任意的 i,j 有

$$x_i \not\equiv x_j \pmod{m} \iff ax_i \not\equiv ax_j \pmod{m}; \tag{*}$$

由第一章 §4 定理 5 知，当 $(a,m)=1$ 时，对任意的 i 有

$$(ax_i, m) = (x_i, m). \tag{**}$$

对于完全剩余系来说，定理中 $s=m$。由此及式 $(*)$ 就推出关于完全剩余系的结论，因为 m 个数只要两两对模 m 不同余就一定是模 m 的完全剩余系。

对于既约剩余系来说，$s=\varphi(m)$。由此及 $(*)$, $(**)$ 两式就推出关于既约剩余系的结论，因为 $\varphi(m)$ 个均和 m 既约的数，只要两两对模 m 不同余就一定是模 m 的既约剩余系。



说明

2 同余类与剩余类

定理 15 表明：只要 $(a,m)=1$，我们就可以找到这样的模 m 的完全剩余系和既约剩余系，它们的元素都是 a 的倍数。

例如 $3\cdot 0, 3\cdot 1, \ldots, 3\cdot 7$ 是模 8 的完全剩余系，$3\cdot 1, 3\cdot 3, 3\cdot 5, 3\cdot 7$ 是模 8 的既约剩余系。

而当 $(a,m)>1$ 时，这是一定不可能的。

取 $a=-1$ 就推出 x 与 $-x$ 同时遍历模 m 的完全（既约）剩余系。

结合定理 14、定理 15 就可得到各种形式的完全或既约剩余系。

定理 16

设 $m = m_1 m_2$，$x_i^{(1)}$ $(1 \leq i \leq m_1)$ 是模 m_1 的完全剩余系，$x_j^{(2)}$ $(1 \leq j \leq m_2)$ 是模 m_2 的完全剩余系，那么

$$x_{ij} = x_i^{(1)} + m_1 x_j^{(2)}$$

是模 m 的完全剩余系。也就是说，当 $x^{(1)}$，$x^{(2)}$ 分别遍历模 m_1，模 m_2 的完全剩余系时，

$$x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)}$$

遍历模 $m = m_1 m_2$ 的完全剩余系。



证明

2 同余类与剩余类

证明

利用同余类的表示形式 $r \bmod m = r + m\mathbb{Z}$ 及式 (6)，由定理 6 的证明可得（取 $d = m_2$，$r = x^{(1)}$，$l = x^{(2)}$）

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \bigcup_{x^{(1)} \bmod m_1} (x^{(1)} + m_1\mathbb{Z})/m\mathbb{Z}$$

$$= \bigcup_{x^{(1)} \bmod m_1} \bigcup_{x^{(2)} \bmod m_2} (x^{(1)} + m_1 x^{(2)}) \bmod m,$$

这就是所要的结论。

定理 17

设 $m = m_1 m_2 \cdots m_k$ 及

$$x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)} + m_1 m_2 x^{(3)} + \cdots + (m_1 \cdots m_{k-1}) x^{(k)}, \tag{8}$$

那么，当 $x^{(j)}$ $(1 \leq j \leq k)$ 分别遍历模 m_j 的完全剩余系时，x 遍历模 m 的完全剩余系。也就是说，当 $x_i^{(j)}$ $(1 \leq i \leq m_j)$ 是模 m_j 的完全剩余系 $(1 \leq j \leq k)$ 时，

$$\Big\{ x_{i_1 \cdots i_k} = x_{i_1}^{(1)} + m_1 x_{i_2}^{(2)} + m_1 m_2 x_{i_3}^{(3)} + \cdots + (m_1 \cdots m_{k-1}) x_{i_k}^{(k)} \\ : \ 1 \leq i_j \leq m_j, \ 1 \leq j \leq k \Big\}$$

是模 m 的完全剩余系。

证明

对 k 归纳。定理 16 已证 $k=2$ 成立。假设结论对 $k=n\ (\geq 2)$ 成立。当 $k=n+1$ 时，令 $\tilde{m}=m_1\cdots m_n$，并设

$$x^{(n)}=x^{(1)}+m_1x^{(2)}+\cdots+(m_1\cdots m_{n-1})x^{(n)},$$

则

$$x=x^{(n)}+\tilde{m}\,x^{(n+1)}.$$

由归纳假设，当 $x^{(j)}\ (1\leq j\leq n)$ 遍历模 m_j 的完全剩余系时，$x^{(n)}$ 遍历模 $\tilde{m}$ 的完全剩余系；而由上式及 $k=2$ 已成立之结论知，当 $x^{(n)}$ 遍历模 $\tilde{m}$、$x^{(n+1)}$ 遍历模 m_{n+1} 的完全剩余系时，x 遍历模

$$\tilde{m}\cdot m_{n+1}=m_1\cdots m_{n+1}$$

的完全剩余系，即结论对 $k=n+1$ 成立。证毕。

定理 18

在定理 *17* 的条件与记号下，设 $a_1, \ldots, a_k$ 满足 $(a_j, m_j) = 1$ $(1 \le j \le k)$，并令

$$x = a_1 x^{(1)} + (a_2 m_1) x^{(2)} + \cdots + (a_k m_1 \cdots m_{k-1}) x^{(k)}. \tag{8'}$$

则当 $x^{(j)}$ 分别遍历模 m_j 的完全剩余系时，x 遍历模 $m = m_1 \cdots m_k$ 的完全剩余系。

注 3

定理 17 与定理 18 的优点是对模 m_j 不加任何限制条件。但一般说来，对既约剩余系没有相应结果成立。

然而，在以下特殊情形下，可对既约剩余系得到一个有用结果。

称两个整数 a 与 b**有相同的素因数**，是指素数 $p \mid a$ 当且仅当 $p \mid b$。若定理 17 中的 m_1 与 m 有相同素因数（即素数 $p \mid m \Rightarrow p \mid m_1$，注意这里 $m_1 \mid m$），则

$$(x, m) = 1 \iff (x^{(1)}, m_1) = 1,$$

其中 x 由式 (8) 给出。

由于一个完全剩余系中所有与模既约的数恰好构成一个既约剩余系，以上讨论便证明了**在上述“相同素因数”条件下，定理 17 的构造式 (8) 同样给出模 m 的一个既约剩余系**。

定理 19

在定理 *17* 的条件与记号下，设 m_1 与 m 具有相同的素因数。那么，当 $x^{(1)}$ 遍历模 m_1 的完全（既约）剩余系，且 $x^{(j)}\ (2 \le j \le k)$ 分别遍历模 m_j 的完全剩余系时，

$$x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)} + m_1 m_2 x^{(3)} + \cdots + (m_1 \cdots m_{k-1}) x^{(k)}$$

遍历模 $m = m_1 m_2 \cdots m_k$ 的完全（既约）剩余系。
特别地，当 $m_1 = m_2 = \cdots = m_k = n$ 时，若 $x^{(1)}$ 遍历模 n 的完全（既约）剩余系，且 $x^{(j)}\ (2 \le j \le k)$ 分别遍历模 n 的完全剩余系，则

$$x = x^{(1)} + n x^{(2)} + n^2 x^{(3)} + \cdots + n^{k-1} x^{(k)} \tag{9}$$

遍历模 n^k 的完全（既约）剩余系。



例子

2 同余类与剩余类

例子 2

利用模 10、模 199 的完全剩余系表示模 1990 的完全剩余系

例子

2 同余类与剩余类

例子 2

利用模 10、模 199 的完全剩余系表示模 1990 的完全剩余系

解

(i) 令

$$x = x^{(1)} + 10x^{(2)}.$$

当 $x^{(1)}$ 遍历模 10 的完全剩余系，且 $x^{(2)}$ 遍历模 199 的完全剩余系时，x 遍历模 1990 的完全剩余系。特别地，

- 取 $1 \le x^{(1)} \le 10,\ 0 \le x^{(2)} \le 198$ 时，x 取 $1, 2, \ldots, 1990$；
- 取 $0 \le x^{(1)} \le 9,\ 0 \le x^{(2)} \le 198$ 时，x 取 $0, 1, \ldots, 1989$；
- 取 $-4 \le x^{(1)} \le 5,\ -99 \le x^{(2)} \le 99$ 时，x 取 $-994, -993, \ldots, 995$ 即得到模 1990 的绝对最小完全剩余系。

例子（续）

解

(ii) 令

$$x = x^{(1)} + 199x^{(2)}.$$

当 $x^{(1)}$ 遍历模 199 的完全剩余系，且 $x^{(2)}$ 遍历模 10 的完全剩余系时，x 遍历模 1990 的完全剩余系。特别地，

- 取 $1 \le x^{(1)} \le 199,\ 0 \le x^{(2)} \le 9$ 时，x 取 $1, 2, \ldots, 1990$；
- 取 $0 \le x^{(1)} \le 198,\ 0 \le x^{(2)} \le 9$ 时，x 取 $0, 1, \ldots, 1989$；
- 取 $-198 \le x^{(1)} \le 0,\ -4 \le x^{(2)} \le 5$ 时，x 取

$$-994, -993, \ldots, 995$$

即得到模 1990 的绝对最小完全剩余系；

- 取 $1 \le x^{(1)} \le 199$，$-5 \le x^{(2)} \le 4$ 时，x 也取

例子（续）

解

(iii) 令

$$x = 199x^{(1)} + 10x^{(2)}.$$

因 $(199, 10) = 1$，由定理 15 知 $x^{(1)}$ 与 $199x^{(1)}$ 同时遍历模 10 的完全剩余系，故当 $x^{(1)}$ 遍历模 10、$x^{(2)}$ 遍历模 199 的完全剩余系时，x 遍历模 1990 的完全剩余系。此外，由下面的定理 20 可知，当 $x^{(1)}$ 遍历模 10、$x^{(2)}$ 遍历模 199 的既约剩余系时，x 也遍历模 1990 的既约剩余系。

定理 20

设 $m = m_1 m_2$, $(m_1, m_2) = 1$,

$$x = m_2 x^{(1)} + m_1 x^{(2)}, \tag{10}$$

那么，x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充分必要条件是 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 同时分别遍历模 m_1, m_2 的完全（既约）剩余系。也就是说，若

$$x_{ij} = m_2 x_i^{(1)} + m_1 x_j^{(2)} \quad (1 \leq i \leq s,\, 1 \leq j \leq t),$$

那么 x_{ij} $(1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t)$ 是模 m 的完全（既约）剩余系的充分必要条件是：$x_i^{(1)}$ $(1 \leq i \leq s)$ 是模 m_1 的完全（既约）剩余系以及 $x_j^{(2)}$ $(1 \leq j \leq t)$ 是模 m_2 的完全（既约）剩余系。



证明

2 同余类与剩余类

证明

首先要指出的是，定理 20 的表述形式和前几个定理不同，这里的条件是充分必要的，所以结论更强。先对完全剩余系来证明充分性（这可以利用定理 17 和定理 18 推出，这里直接给出证明）。这时 $s = m_1, t = m_2$。所以 x_{ij} 共有 $m_1 m_2$ 个数。对任意的 $1 \leq i_1, i_2 \leq m_1$，$1 \leq j_1, j_2 \leq m_2$，由条件 $(m_1, m_2) = 1$ 及 §1 性质 IX 知，

$$x_{i_1 j_1} \equiv x_{i_2 j_2} \pmod{m}$$

等价于

$$\begin{aligned} x_{i_1 j_1} &\equiv x_{i_2 j_2} \pmod{m_1}, \\ x_{i_1 j_1} &\equiv x_{i_2 j_2} \pmod{m_2}, \end{aligned}$$

证明

即等价于

$$\begin{aligned} m_2 x_{i_1}^{(1)} &\equiv m_2 x_{i_2}^{(1)} \pmod{m_1}, \\ m_1 x_{j_1}^{(2)} &\equiv m_1 x_{j_2}^{(2)} \pmod{m_2}. \end{aligned}$$

由 §1 性质 VII 及 $(m_1, m_2) = 1$ 知，这等价于

$$\begin{aligned} x_{i_1}^{(1)} &\equiv x_{i_2}^{(1)} \pmod{m_1}, \\ x_{j_1}^{(2)} &\equiv x_{j_2}^{(2)} \pmod{m_2}. \end{aligned}$$

由于 $x_i^{(1)}, x_j^{(2)}$ 分别在同一个模 m_1, m_2 的完全剩余系中取值，所以必有 $i_1 = i_2, j_1 = j_2$。这就证明了这 $m_1 m_2$ 个 x_{ij} 两两对模 m 不同余，即是模 m 的一组完全剩余系。

证明

下证必要性。由 $x_{ij}(1 \leq i \leq s,\ 1 \leq j \leq t)$ 是模 m 的完全剩余系，所以，$st = m = m_1 m_2$。取定 $x_1^{(2)}$，由

$$x_{i1} = m_2 x_i^{(1)} + m_1 x_1^{(2)}, \quad 1 \leq i \leq s$$

对模 $m = m_1 m_2$ 两两不同余，所以 $m_2 x_i^{(1)}$ 也对模 $m_1 m_2$ 两两不同余，即

$$m_2 x_{i_1}^{(1)} \not\equiv m_2 x_{i_2}^{(1)} \pmod{m_1 m_2}, \quad 1 \leq i_1 \neq i_2 \leq s.$$

这等价于

$$x_{i_1}^{(1)} \not\equiv x_{i_2}^{(1)} \pmod{m_1},$$

即这 s 个 $x_i^{(1)}$ 对模 m_1 两两不同余，所以 $s \leq m_1$。同理可证 t 个 $x_j^{(2)}$ 对模 m_2 两两不同余，所以 $t \leq m_2$。由此及 $st = m_1 m_2$ 推出 $s = m_1, t = m_2$，这就证明了必要性。

证明

为了证明对既约剩余系的结论，我们只要证明（为什么）：

$$(x, m_1 m_2) = 1$$

成立的充分必要条件是

$$(x^{(1)}, m_1) = (x^{(2)}, m_2) = 1. \tag{11}$$

由于 $(x, m_1 m_2) = 1$ 等价于

$$(m_2 x^{(1)} + m_1 x^{(2)}, m_1) = (m_2 x^{(1)} + m_1 x^{(2)}, m_2) = 1,$$

这就是

$$(m_2 x^{(1)}, m_1) = (m_1 x^{(2)}, m_2) = 1.$$

由于 $(m_1, m_2) = 1$，由第一章 §4 定理 5 知，上述等价于式 (11)。证毕。



既约表示定理

2 同余类与剩余类

定理 21

设 $m = m_1 \cdots m_k$，$m_1, \cdots, m_k$ 两两既约；再设 $m = m_j M_j$ $(1 \leq j \leq k)$ 及

$$x = M_1 x^{(1)} + \cdots + M_k x^{(k)}, \tag{12}$$

那么，x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充分必要条件是 $x^{(1)}, \cdots, x^{(k)}$ 分别遍历模 $m_1, \cdots, m_k$ 的完全（既约）剩余系。

定理 21

设 $m = m_1 \cdots m_k$，$m_1, \cdots, m_k$ 两两既约；再设 $m = m_j M_j$ $(1 \leq j \leq k)$ 及

$$x = M_1 x^{(1)} + \cdots + M_k x^{(k)}, \tag{12}$$

那么，x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充分必要条件是 $x^{(1)}, \cdots, x^{(k)}$ 分别遍历模 $m_1, \cdots, m_k$ 的完全（既约）剩余系。

证明

$k = 2$ 即定理 16，所以成立。设 $k = n(\geq 2)$ 定理成立。当 $k = n + 1$ 时，$m = m_1 \cdots m_n m_{n+1}$。设 x 由式（12）（$k = n + 1$）给出，

$$\bar{x}^{(n)} = \frac{m}{m_1 m_{n+1}} x^{(1)} + \cdots + \frac{m}{m_n m_{n+1}} x^{(n)}.$$

证明

我们有

$$x = m_{n+1}\bar{x}^{(n)} + \frac{m}{m_{n+1}}x^{(n+1)}.$$

由以上两式，从归纳假设及定理对 $k = 2$ 成立，就推出所要结论。



既约表示定理

2 同余类与剩余类

定理 22

在定理 *21* 的符号和条件下，再设 $a_j\,(1 \leq j \leq k)$ 是任意取定的整数，满足 $(a_j, m_j) = 1\,(1 \leq j \leq k)$，那么

$$x = a_1 M_1 x^{(1)} + \cdots + a_k M_k x^{(k)} \tag{13}$$

遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充分必要条件是 $x^{(j)}\,(1 \leq j \leq k)$ 分别遍历模 m_j 的完全（既约）剩余系。

定理 21 与定理 22 是等价的。
定理 20,21,22 是十分重要的，它们实际上就是关于一次同余方程组的孙子定理（见第四章 §3 定理 1, 定理 2)。
比较定理 17 和定理 20 可以看出，定理 17 只是证明了：$x^{(1)}, x^{(2)}$ 分别遍历模 m_1, 模 m_2 的完全剩余系是 $x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)}$ 遍历模 $m_1 m_2$ 的完全剩余系的充分条件。



例子

2 同余类与剩余类

例子 3

取 $m_1 = 2,\ m_2 = 4,\ m = m_1 m_2 = 8$。再取

$$x_1^{(1)} = 1,\ x_2^{(1)} = 2,\ x_3^{(1)} = 5,\ x_4^{(1)} = 6,\ x_1^{(2)} = 0,\ x_2^{(2)} = 1.$$

这样 $x_i^{(1)} + 2x_j^{(2)}\ (1 \leq i \leq 4,\ 1 \leq j \leq 2)$ 就取值 $1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8$ 是模 8 的完全剩余系。

例子 3

取 $m_1 = 2,\ m_2 = 4,\ m = m_1 m_2 = 8$。再取

$$x_1^{(1)} = 1,\ x_2^{(1)} = 2,\ x_3^{(1)} = 5,\ x_4^{(1)} = 6,\ x_1^{(2)} = 0,\ x_2^{(2)} = 1.$$

这样 $x_i^{(1)} + 2x_j^{(2)}\ (1 \le i \le 4,\ 1 \le j \le 2)$ 就取值 $1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8$ 是模 8 的完全剩余系。

例子 4

取 $m_1 = 3,\ m_2 = 4,\ m = m_1 m_2 = 12$。再取

$$x_i^{(1)} = i,\ 1 \le i \le 6; \quad x_1^{(2)} = 0,\ x_2^{(2)} = 2.$$

不难算出 $x_i^{(1)} + 3x_j^{(2)}\ (1 \le i \le 6,\ 1 \le j \le 2)$ 是模 12 的一组完全剩余系。



例子

2 同余类与剩余类

例子 5

以模 30 为例具体给出形如式（12），（13）的完全剩余系和既约剩余系。

例子 5

以模 30 为例具体给出形如式（12），（13）的完全剩余系和既约剩余系。

解

(i) 在式（12）中取 $k=2$（即式（10）），$m_1=6$，$m_2=5$。这时 $M_1=5, M_2=6$，

$$x=5x^{(1)}+6x^{(2)}. \tag{16}$$

取模 6 的完全剩余系 $x^{(1)}$：

$$-2,-1,0,1,2,3, \tag{17}$$

这样，$5x^{(1)}$ 也遍历模 6 的完全剩余系，取值为

$$-10,-5,0,5,10,15; \tag{18}$$

解

取模 5 的完全剩余系 $x^{(2)}$:

$$-2, -1, 0, 1, 2, \tag{19}$$

这样，$5x^{(2)}$ 也遍历模 5 的完全剩余系，取值为

$$-12, -6, 0, 6, 12.$$

因此，由式 (16) 给出的模 30 的完全剩余系。

(ii) 在式（12）中取 $k = 3$, $m_1 = 2$, $m_2 = 3$, $m_3 = 5$。这时 $M_1 = 15$, $M_2 = 10$, $M_3 = 6$,

$$x = 15x^{(1)} + 10x^{(2)} + 6x^{(3)}. \tag{20}$$



例子（续）

2 同余类与剩余类

解

取 $x^{(1)}$ 遍历模 2 的完全剩余系：

$$0,\ 1, \tag{21}$$

这样，$15x^{(1)}$ 遍历模 2 的完全剩余系：

$$0,\ 15; \tag{22}$$

取 $x^{(2)}$ 遍历模 3 的完全剩余系：

$$-1,\ 0,\ 1, \tag{23}$$

这样，$10x^{(2)}$ 遍历模 3 的完全剩余系：

$$-10,\ 0,\ 10; \tag{24}$$

例子（续）

解

取 $x^{(3)}$ 遍历模 5 的完全剩余系：

$$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2, \tag{25}$$

这样，$6x^{(3)}$ 遍历模 5 的完全剩余系：

$$-12,\ -6,\ 0,\ 6,\ 12. \tag{26}$$

因此，由式 (20) 给出的模 30 的完全剩余系.

注释

2 同余类与剩余类

(a) 对任一 $l(1 \le l \le k)$，$y^{(l)} = M_l x^{(l)}$（或 $a_l M_l x^{(l)}$）与 $x^{(l)}$ 同时是模 m_l 的完全（既约）剩余系。模 m_l 的这一形式的剩余系具有这样的特点：它的每个元素被任一 $m_j (j \ne l)$ 整除，即

$$y^{(l)} \equiv 0 \pmod{m_j}, \quad j \ne l. \tag{27}$$

(b) 模 $m_1, \cdots$，模 m_k 的这种特殊形式的完全（既约）剩余系 $y^{(1)}, \cdots, y^{(k)}$ 的“直和” $y^{(1)} + \cdots + y^{(k)} = x$ 就给出了模 $m = m_1 \cdots m_k$ 的完全（既约）剩余系，这一点对任意选取的模 $m_i (1 \le i \le k)$ 的剩余系不一定成立。例如，模 2 的完全（既约）剩余系取 $\{0, 1\}$，模 3 的完全（既约）剩余系取 $\{-1, 0, 1\}$，那么，直接作这样的“直和”（即不乘以 M_i 或 $a_i M_i$）得到数集 $\{-1, 0, 1, 0, 1, 2\}$；它们不是模 6 的完全（既约）剩余系。



注释

2 同余类与剩余类

(c) 由式（12）或（13）给出的模 m 的完全（既约）剩余系 x 对模 m_i 的剩余仅和 $x^{(l)}$ 有关，与 $x^{(j)}(j \neq l)$ 的取值无关，即

$$x \equiv M_l x^{(l)} \pmod{m_l}, \quad 1 \leq l \leq k. \tag{28}$$

特别地，若所取的 a_i 满足

$$a_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \tag{29}$$

则由式（13）给出的 x 总有

$$x \equiv x^{(l)} \pmod{m_l}. \tag{30}$$



注释

2 同余类与剩余类

(d) 对固定的 l，在式（12）或（13）中命每个 $x^{(j)}(j \neq l)$ 取指定的值 $b_j(b_j)$ 的值可随 $x^{(l)}$ 取不同的值而取不同的指定的值)。这样，当 $x^{(l)}$ 遍历模 m_l 的完全（既约）剩余系时，由式（12）或（13）给出的 x 也遍历模 m_l 的完全（既约）剩余系，且 x 对模 $m_j(j \neq l)$ 的剩余为 $M_j b_j$ 或 $a_j M_j b_j$，



例子

例子 6

求模 13 的一组完全剩余系 $r_1, \cdots, r_{13}$，满足

$$r_i \equiv i \pmod 3, \quad r_i \equiv 0 \pmod 7, \quad 1 \le i \le 13.$$



例子

2 同余类与剩余类

例子 6

求模 13 的一组完全剩余系 $r_1, \cdots, r_{13}$，满足

$$r_i \equiv i \pmod 3, \quad r_i \equiv 0 \pmod 7, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

解

在式（13）中取 $k = 3$，$m_1 = 13$，$m_2 = 3$，$m_3 = 7$。这样，$M_1 = 21$，$M_2 = 91$，$M_3 = 39$。再取 $a_2 = a_3 = 1$ 及 a_1 为任一和 1 既约的数。这样，由式（13）知（下面取 i' 为 i 对模 3 的绝对最小剩余），当 $x_i^{(1)} (1 \leq i \leq 13)$ 是模 13 的完全剩余系时，

$$r_i = 21 a_1 x_i^{(1)} + 91 i' + 39 \cdot 0, \quad 1 \leq i \leq 13$$

就是我们所要的模 13 的完全剩余系。

例子（续）

解

若取 $x_i^{(1)}(1 \leq i \leq 13)$ 依次为

$$-6, -5, -4, \cdots, -1, 0, 1, \cdots, 4, 5, 6,$$

当取 $a_1 = 1$ 时，得到 $r_i(1 \leq i \leq 13)$ 依次为

$$r_1 = 21 \cdot (-6) + 91 \cdot 1 = -35,$$

$$r_2 = 21 \cdot (-5) + 91 \cdot (-1) = -196,$$

$$r_3 = 21 \cdot (-4) + 91 \cdot 0 = -84,$$

$$r_4 = 21 \cdot (-3) + 91 \cdot 1 = 28,$$

$$r_5 = 21 \cdot (-2) + 91 \cdot (-1) = 133,$$



例子（续）

解

$$r_6 = 21 \cdot (-1) + 91 \cdot 0 = -21,$$

$$r_7 = 21 \cdot 0 + 91 \cdot 1 = 91,$$

$$r_8 = 21 \cdot 1 + 91 \cdot (-1) = -70,$$

$$r_9 = 21 \cdot 2 + 91 \cdot 0 = 42,$$

$$r_{10} = 21 \cdot 3 + 91 \cdot 1 = 154,$$

$$r_{11} = 21 \cdot 4 + 91 \cdot (-1) = -7,$$

$$r_{12} = 21 \cdot 5 + 91 \cdot 0 = 105,$$

$$r_{13} = 21 \cdot 6 + 91 \cdot 1 = 217.$$



例子（续）

2 同余类与剩余类

解

当取 $a_1 = 5$ 时，$a_1 M_1 = 5 \cdot 21 \equiv 1 \pmod{13}$，这时必有

$$r_i \equiv x_i^{(1)} \pmod{13} \quad (1 \leq i \leq 13),$$

所取值依次为

$$-539, -616, -420, -224, -35, -105, 91, 14, 210, 406, 329, 525, 721.$$

从以上所得的结果，容易得到具有所说性质的模 13 的既约剩余系。

习题

2 同余类与剩余类

习题 1

设 $(a, m) = 1$, s 为任意整数。证明：一定存在模 m 的完全剩余系，它的元素全部属于剩余类 $s \bmod a$。

习题 2

证明：当 $m > 2$ 时，$0^2, 1^2, \cdots, (m-1)^2$ 一定不是模 m 的完全剩余系。

习题 3

设 $r_1, \cdots, r_m$; $r'_1, \cdots, r'_m$ 分别是模 m 的两组完全剩余系。证明：当 m 是偶数时，$r_1 + r'_1, \cdots, r_m + r'_m$ 一定不是模 m 的完全剩余系。



习题

2 同余类与剩余类

习题 4

设有 m 个整数，它们都不属于剩余类 $0 \bmod m$，那么其中必有两个数之差属于剩余类 $0 \bmod m$。

习题 5

试求模 4 的一组完全剩余系 $r_1, \cdots, r_4$，模 5 的一组完全剩余系 $s_1, \cdots, s_5$，使得

(i) $r_i s_j (1 \le i \le 4,\ 1 \le j \le 5)$ 是模 20 的完全剩余系；

(ii) $r_i + s_j (1 \le i \le 4,\ 1 \le j \le 5)$ 及 $r_i s_j (1 \le i \le 4,\ 1 \le j \le 5)$ 同时是模 20 的完全剩余系。



目录

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
  同余类与剩余系的基本性质
  剩余系的整体性质及其结构
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



目录

4 Wilson 定理

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
  同余类与剩余系的基本性质
  剩余系的整体性质及其结构
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理